உங்களுக்குத் தெரியுமா?

பெரும்பாலான தாவரவியல் வல்லுநர்கள் அமீபா வகை என்ற மூன்றாவது வகை டபீட்டம் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளனர். இவ்வகையில் செல்சுவர் இழக்கப்படாமல் மகரந்த அறையினுள் செல்கள் ஊடுருவுகின்றன. இவ்வகை ஆண்மலட்டுத் தன்மையுடன் தொடர்புடையது. மேலும் பெரிபிளாஸ்மோடிய வகையுடன் அடிக்கடி குழப்பத்தை ஏற்படுத்துகிறது

2. **மகரந்த அறை:** மகரந்த அறை இளம் நிலையில் நுண்வித்துகளாலும், முதிர்ந்த நிலையில் மகரந்தத்துகள்களாலும் நிறைந்திருக்கும். நுண்வித்து தாய்செல்கள் குன்றல் பகுப்படைந்து ஒரு மடிய நிலையிலுள்ள நுண்வித்துகளைத் தருகின்றன.

3. **இணைப்புத் திசு:** இது மகரந்த மடல்களுக்கு இடையில் காணப்படும் வளமற்ற திசுப் பகுதியாகும். இது வாஸ்குலத் திசுக்களைக் கொண்டுள்ளது. இது உள்பக்க டபீட்டத்தின் உருவாக்கத்திற்குப் பங்களிக்கிறது.

நுண் வித்துகள் மற்றும் மகரந்தத் துகள்கள்

நுண்வித்து தாய் செல்கள் குன்றல் பகுப்படைதலின் விளைவாக பெறப்படுவது நுண்வித்துகளாகும். மகரந்தத் துகள் நுண்வித்திலிருந்து பெறப்படுகின்றது. நுண்வித்துகள் புரோட்டோபிளாசம் பெற்று முழுமையாக வளர்ச்சியடையாத சுவற்றினால் சூழப்பட்டுள்ளது. மகரந்தத்துகளில் புரோட்டோபிளாசம் அடர்ந்த சைட்டோபிளாசத்தையும், மையத்திலமைந்த உட்கருவையும் கொண்டுள்ளது. இதன் சுவர் உட்புற **இன்டைன்** (intine) மற்றும் வெளிப்புற **எக்சைன்** (exine) என இரு அடுக்குகளைக் கொண்டது. இன்டைன் பெக்டின், ஹெமிசெல்லுலோஸ், செல்லுலோஸ், காலோஸ் மற்றும் புரதங்கள் கொண்டு சீரான மெல்லிய தடிப்புடன் காணப்படும். எக்சைன் செல்லுலோஸ், ஸ்போரோபொலினின், போலன்கிட் கொண்டு தடித்து காணப்படும். எக்சைன் சீரற்ற தடிப்புகளுடன் சில பகுதிகளில் மெல்லியதாக காணப்படும். இப்பகுதிகள் சிறிய வட்டவடிவில் இருந்தால் **வளர்துளைகள்** என்றும்,சற்றுநீண்டுகாணப்பட்டால்**பிளவுப்பள்ளங்கள்** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவை மகரந்தத்துகளின் முளைத்தலுடன் தொடர்புடையவை. வளர்துளைப் பகுதியில் ஸ்போரோப்பொல்லனின் பொதுவாகக் காணப்படுவதில்லை. எக்சைனின் புறப்பரப்பு மென்மையாகவோ அல்லது பலவகை அலங்கார பாங்குகளுடனும் உள்ளது. (தடி வடிவம், சிறு குழியுடைய, கரணை போன்ற, சிறு புள்ளி போன்ற). அலங்கார பாங்குகள் தாவரங்களை அடையாளம் கண்டறியவும் வகைப்படுத்தவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மகரந்தவியல் (Palynology)

மகரந்தத்துகள் பற்றிய படிப்பிற்கு மகரந்தவியல் (Palynology) என்று பெயர். இது நிலக்கரி மற்றும் எண்ணெய் புலங்களின் பரவலைக் கண்டறிய உதவுகிறது. ஒருபகுதியின்தாவரகூட்டத்தைமகரந்தத்துகள்கள் பிரதிபலிக்கின்றன.

மகரந்தத்துகள்களை நீண்டகாலம் உயிர்ப்புத்தன்மையுடன் பாதுகாக்க திரவ நைட்ரஜன் (–196°C) பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்நுட்பம் **உறைகுளிர்பாதுகாப்பு** (cryopreservation) என அறியப்படுகிறது. இந்நுட்பம் பொருளாதார முக்கியத்துவமுள்ள பயிர்களின் மகரந்தத்துகள்களை தாவர மேம்பாடு செயல்திட்டங்களுக்காக சேமித்து வைக்க உதவுகிறது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

தேனீ மகரந்தம் (Bee pollen)

தேனீ மகரந்தம் ஒரு இயற்கை பொருளாகும். இதில் அதிக அளவு புரதம், கார்போஹைட்ரேட், மிக குறைவான தாதுப் பொருள்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் உள்ளன. எனவே இது கூடுதல் ஊட்டப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது; இது மகரந்த மாத்திரைகளாகவும், பாகு நீராகவும் விற்கப்படுகிறது. மேலும் தடகள வீரர்கள் மற்றும் பந்தயக் குதிரைகளின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்க உதவுகிறது. தீக்காயத்தினால் ஏற்படும் புண்கள் ஆறுவதற்கு இது உதவுகிறது.



பூந்தேன் மகரந்தம் பற்றிய அறிவியலுக்கு பூந்தேன் மகரந்தவியல் (mellitopalynology) என்று பெயர்.

மகரந்தத்துகளின் வடிவம் சிற்றினத்திற்கு சிற்றினம் மாறுபடுகிறது. கோளம், நீள்கோணம், கதிர்கோல், மடல், கோண அல்லது பிறை வடிவம் என பல்வேறு வடிவங்களில் காணப்படுகிறது. மகரந்தத்துகள்களின் அளவு 10 மைக்ரோ மீட்டர் (*மயோசோடிஸ்*) முதல் 200 மைக்ரோ மீட்டர் (குக்கர்பிட்டேசி மற்றும் நிக்டாஜினேசி குடும்பத் தாவரங்கள்) வரை வேறுபடுகின்றன.

சுவர்ப்பொருளான ஸ்போரோபொலினின் உருவாக மகரந்தத்துகளின் சைட்டோபிளாசம் மற்றும் டபீட்டம் பங்களிக்கிறது. இது கரோட்டினாய்டிலிருந்து பெறப்படுகிறது. இது இயற்பியல் மற்றும் உயிரிய சிதைவைத் தாங்கும் தன்மையுடையது. அதிக வெப்பத்தைத் தாங்கும்தன்மை, வீரியமிக்க அமிலம்,

TN_GOVT_BIOLOGY_BOTANY_XII_TM_PAGES_001-036 CH 01.indd 9 4/14/2020 4:25:01 PM